CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Images et opérations ensemblistes

Énoncé

Soit $f : E \to F$.

(a) Pour $A_1, A_2 \subset E$, montrer $f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) \cup f(A_2)$ et $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

(b) (Question ajoutée) Montrer sur un exemple que l'inclusion peut être stricte.

(c) Pour $B_1, B_2 \subset F$, montrer $f^{-1}(B_1 \cup B_2) = f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2)$ et $f^{-1}(B_1 \cap B_2) = f^{-1}(B_1) \cap f^{-1}(B_2)$.

(d) Montrer que $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ pour toutes parties A_1, A_2 si et seulement si f est injective.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $y \in f(A) \iff \exists a \in A,\ y = f(a)$.

Ce qu'on te demande. Comparer image d'une opération et opération des images.

Corrigé

1. (a) La réunion

$$\begin{aligned} y \in f(A_1 \cup A_2) &\iff \exists a \in A_1 \cup A_2,\ y = f(a) \\ &\iff (\exists a \in A_1,\ y = f(a)) \text{ ou } (\exists a \in A_2,\ y = f(a)) \\ &\iff y \in f(A_1) \cup f(A_2). \end{aligned}$$

(Ligne 2 : un a dans la réunion est dans A_1 ou dans A_2.)

2. (a) L'intersection, et (b) un exemple strict

Inclusion : $A_1 \cap A_2 \subset A_1$, donc (croissance) $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1)$; de même $\subset f(A_2)$. Donc $f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$.

Exemple strict : $f(x) = x^2$, $A_1 = \{-1\}$, $A_2 = \{1\}$. Alors $A_1 \cap A_2 = \emptyset$, donc $f(A_1 \cap A_2) = \emptyset$, alors que $f(A_1) \cap f(A_2) = \{1\} \cap \{1\} = \{1\}$.

L'égalité échoue parce que $y = 1$ a un antécédent dans A_1 et un autre dans A_2, mais pas un antécédent commun.

3. (c) Images réciproques

$$x \in f^{-1}(B_1 \cup B_2) \iff f(x) \in B_1 \cup B_2 \iff (f(x) \in B_1 \text{ ou } f(x) \in B_2) \iff x \in f^{-1}(B_1) \cup f^{-1}(B_2).$$

Même chaîne avec « et » pour l'intersection. L'image réciproque respecte réunions et intersections.

4. (d) Égalité pour l'intersection ⇔ injective

Supposons f injective et soit $y \in f(A_1) \cap f(A_2) : y = f(a_1) = f(a_2)$ avec $a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$. Par injectivité $a_1 = a_2$, qui est donc dans $A_1 \cap A_2$, et $y \in f(A_1 \cap A_2)$. Avec (a), égalité.

$\Rightarrow$ Supposons l'égalité pour toutes parties, et $f(x) = f(x')$. Avec $A_1 = \{x\}$, $A_2 = \{x'\} : f(A_1) \cap f(A_2) = \{f(x)\} \neq \emptyset$, donc $f(A_1 \cap A_2) \neq \emptyset$, donc $A_1 \cap A_2 = \{x\} \cap \{x'\} \neq \emptyset$, c'est-à-dire $x = x'$.

$$(\forall A_1, A_2,\ f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)) \iff f \text{ injective.}$$

Le piège

Écrire $f(A_1 \cap A_2) = f(A_1) \cap f(A_2)$ sans injectivité.

La méthode

L'image réciproque respecte toutes les opérations ; l'image directe respecte seulement la réunion.

Rappels de cours utilisés

- **Image directe, image réciproque.** Pour $f : E \to F$, $A \subset E$, $B \subset F$:
  - $f(A) = \{f(a) : a \in A\}$, donc $y \in f(A) \iff \exists a \in A,\ y = f(a)$;
  - $f^{-1}(B) = \{x \in E : f(x) \in B\}$, donc $x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B$.

  $f^{-1}(B)$ a un sens même si f n'est pas bijective.